

Contents

1	Módulos Principales (MVP)	3
1.1	Kitchen Display System (KDS) (Tablet o PC)	3
1.2	Inventario	3
1.3	Administración (Dashboard Web)	4
2	Requerimientos Funcionales Mínimos (RF)	4
2.1	RF-01: Gestión de Mesas y Pedidos	4
2.1.1	Abrir Mesa	4
2.1.2	Pedido Para Llevar	4
2.1.3	Agregar Productos	4
2.1.4	Editar Pedido	4
2.1.5	Cancelar Pedido o Producto	5
2.2	RF-02: Comandas / KDS	5
2.3	RF-03: Caja y Pagos	5
2.3.1	Métodos de pago	5
2.3.2	Reglas	5
2.3.3	Cierre de Caja	6
2.4	RF-04: Inventario	6
2.4.1	Entradas	6
2.4.2	Salidas / Merma	6
2.4.3	Ajustes	6
2.4.4	Consumo Automático	6
2.4.5	Alertas	6
2.5	RF-05: Productos y Menú	7
2.6	RF-06: Empleados y Roles	7
2.6.1	Administrador	7
2.6.2	Empleado	7
2.7	RF-07: Proveedores	7
2.7.1	Información del Proveedor	7
2.7.2	Registro de Compras	8
2.7.3	Integración con Inventario	8
2.7.4	Historial y Auditoría	8
2.7.5	Reglas de Negocio	9
3	Requerimientos No Funcionales (RNF)	9
3.1	RNF-01: Tiempo de Respuesta	9
3.2	RNF-02: Seguridad	9
3.3	RNF-03: Sin Modo Offline	9
3.4	RNF-04: Escalabilidad	9
4	Casos de Uso Mínimos	9
4.1	CU-01: Crear Pedido	9
4.2	CU-02: Flujo Cocina (KDS)	10
4.3	CU-03: Ajuste de Inventario	10

5	UI/UX (Basado en imágenes enviadas)	10
5.1	Pantalla de Login	10
5.2	Caja / Ventas	10
5.3	Crear Pedido	10
5.4	KDS	11
6	Elementos excluidos del MVP	11

1 Módulos Principales (MVP)

El MVP debe incluir tres módulos operativos y un módulo administrativo:

1.1 Kitchen Display System (KDS) (Tablet o PC)

- Crear pedidos por Mesa o Para Llevar
- Agregar productos
- Enviar comanda a cocina (generar un pedido) (KDS)
- Editar pedido (si no está en preparación)
- Cancelar productos o pedido completo con motivo
- Procesar pagos (efectivo, tarjeta, SINPE)
- Dividir cuenta
- Cerrar venta
- Recibir comandas en tiempo real
- Ver pedidos pendientes
- Cambiar estado: Pendiente, En preparación, Listo
- Aviso de cancelación
- Mostrar notas e instrucciones
- Pantalla táctil y modo mosaico

1.2 Inventario

- Crear productos y materias primas
- Configurar receta e insumos por producto
- Ajustes: entrada, salida, merma
- Descuento automático al vender
- Alertas de stock crítico

1.3 Administración (Dashboard Web)

- CRUD de productos
- CRUD de categorías
- CRUD de empleados y roles
- Ver ventas del día
- Ver historial de pedidos
- Configurar mesas
- Parámetros básicos del restaurante

2 Requerimientos Funcionales Mínimos (RF)

2.1 RF-01: Gestión de Mesas y Pedidos

El sistema debe permitir:

2.1.1 Abrir Mesa

- Seleccionar mesa libre
- Registrar cantidad de comensales
- Crear pedido con estado: Abierto

2.1.2 Pedido Para Llevar

- Nombre del cliente
- Pago inmediato o pendiente

2.1.3 Agregar Productos

- Buscar por texto
- Filtrar por categoría
- Mostrar precio, modificadores y extras

2.1.4 Editar Pedido

- Cambiar cantidades
- Agregar o quitar productos

2.1.5 Cancelar Pedido o Producto

Motivo obligatorio:

- Error de digitación
- Cliente cambió de opinión
- Falta de stock
- Otro

2.2 RF-02: Comandas / KDS

El KDS debe:

- Mostrar pedidos como tarjetas
- Contener número de mesa o nombre del cliente
- Mostrar hora
- Lista de productos
- Notas especiales
- Cambiar estados: Pendiente, Preparando, Listo
- Enviar actualización
- Mostrar alerta si un producto fue cancelado (es decir, notificar)

2.3 RF-03: Caja y Pagos

2.3.1 Métodos de pago

- Efectivo
- Tarjeta (ingreso manual)
- SINPE móvil (ingreso de comprobante)

2.3.2 Reglas

- No permitir cobrar si no hay caja abierta
- Solicitar monto de apertura
- Mostrar total y desglose de impuestos
- Permitir pago mixto
- Permitir división por montos
- Permitir división por productos

2.3.3 Cierre de Caja

- Total de ventas
- Movimientos de caja chica
- Totales por método de pago
- Diferencias

2.4 RF-04: Inventario

2.4.1 Entradas

- Producto
- Cantidad
- Costo unitario
- Proveedor (opcional)

2.4.2 Salidas / Merma

- Producto
- Cantidad
- Motivo

2.4.3 Ajustes

- Modificar stock manualmente
- Registrar responsable

2.4.4 Consumo Automático

- Cada venta descuenta insumos según corresponda.

2.4.5 Alertas

- Si el stock llega a 0, desactivar automáticamente el producto

2.5 RF-05: Productos y Menú

Cada producto debe permitir configurar:

- Nombre
- Código opcional
- Precio
- Categoría
- Impuestos aplicables (IVA y servicio)
- Insumos con cantidades
- Estado activo o inactivo

2.6 RF-06: Empleados y Roles

Roles mínimos:

2.6.1 Administrador

- Control total

2.6.2 Empleado

- Crear pedidos
- Cobrar
- Ver KDS
- No puede cambiar precios

2.7 RF-07: Proveedores

El módulo de proveedores permite gestionar la información de los proveedores del restaurante y vincularlos con las entradas de inventario. Este módulo es administrado únicamente por el rol de Administrador.

2.7.1 Información del Proveedor

Cada proveedor debe contar con la siguiente información:

- Nombre legal
- Identificación (cédula física o jurídica)
- Teléfono de contacto

- Correo electrónico
- Dirección
- Persona de contacto
- Condición de pago (contado o crédito)
- Notas adicionales
- Estado: Activo / Inactivo

2.7.2 Registro de Compras

Las entradas de inventario pueden asociarse a un proveedor registrado. Para cada compra, el sistema debe permitir registrar:

- Proveedor
- Fecha de compra
- Número de factura del proveedor (opcional)
- Lista de productos comprados
- Cantidad por producto
- Costo unitario
- Costo total calculado

El sistema debe actualizar automáticamente el costo promedio ponderado del producto cuando corresponda.

2.7.3 Integración con Inventario

El módulo de proveedores se integra con la gestión de inventario mediante:

- Selección obligatoria de un proveedor para entradas de mercancía tipo compra.
- Las salidas o mermas no requieren proveedor asociado.
- Registro de responsable, fecha y detalle del movimiento de inventario.

2.7.4 Historial y Auditoría

El sistema debe permitir consultar:

- Historial de compras asociadas a cada proveedor
- Evolución de precios por producto
- Trazabilidad de productos según proveedor

2.7.5 Reglas de Negocio

- Un proveedor inactivo no puede asociarse a nuevas compras.
- No se puede eliminar un proveedor si tiene movimientos registrados.
- Las entradas manuales sin proveedor deben etiquetarse como “Entrada Manual No Contabilizada”.

3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

3.1 RNF-01: Tiempo de Respuesta

- Las comandas deben verse en cocina en menos de cinco segundos.

3.2 RNF-02: Seguridad

- Inicio de sesión obligatorio
- Bloqueo de funciones según rol
- Registro de auditoría

3.3 RNF-03: Sin Modo Offline

- NO SE INCLUIRÁ

3.4 RNF-04: Escalabilidad

- Esquema preparado para agregar sucursales en el futuro

4 Casos de Uso Mínimos

4.1 CU-01: Crear Pedido

Actor: Empleado

Flujo básico:

- Selecciona mesa o “Para llevar”
- Agrega productos
- Envíar (abrir pedido)
- Se prepara
- Se cobra
- La mesa queda libre

4.2 CU-02: Flujo Cocina (KDS)

- Recibe pedido
- Se marca “Preparando”
- se marca “Listo”
-

4.3 CU-03: Ajuste de Inventario

- El administrador abre ajustes
- Selecciona tipo: entrada, salida o ajuste
- Ingresa datos
- Guarda el movimiento

5 UI/UX (Basado en imágenes enviadas)

5.1 Pantalla de Login

- Usuario y contraseña
- Botón Entrar
- Botón Recuperar Contraseña (enlace al contacto de nosotros para solucionar)

5.2 Caja / Ventas

- Buscador
- Lista de productos del ticket
- Total destacado en la parte inferior
- Botón cobrar
- Botón cancelar

5.3 Crear Pedido

- Lista de mesas estilo grid
- Botón “Para llevar”
- Al abrir mesa: panel con categorías y productos

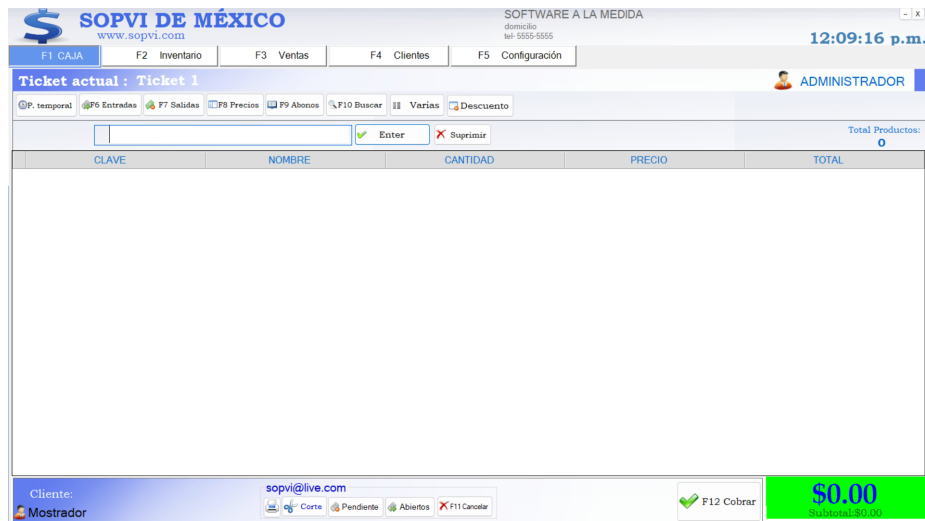


Figure 1: Imagen de referencia

5.4 KDS

- Grid de tarjetas
- Cada tarjeta representa un pedido
- Botones grandes: Preparando, Listo, Cancelado

6 Elementos excluidos del MVP

- Facturación electrónica
- Modo offline
- Multi-sucursal completa
- Integraciones con bancos
- Reportes avanzados
- Reservas
- Delivery o repartidores
- CRM de clientes